

便利商店最佳化餐食推薦

以 MILP + GRASP-LS 啟發式並用之最佳化決策架構

Group 13: B13705005 宋宇倫、B13705011 陳芃慈、B13705020 陳鼎元、B13705029 蔡冠毅

Department of Information Management, NTU

Operations Research 2026, Final Project

便利商店已是大學生與上班族最高頻次的即時餐食管道：

- ▶ 門市密度高、購買快速、商品標示完整
- ▶ 但同時面對：成本、熱量、蛋白質、糖、鈉、飽足感等多重考量
- ▶ 還有「飯糰＋飲料」、「麵食＋蛋」等捆绑優惠改變實際支付成本

便利商店已是大學生與上班族最高頻次的即時餐食管道：

- ▶ 門市密度高、購買快速、商品標示完整
- ▶ 但同時面對：成本、熱量、蛋白質、糖、鈉、飽足感等多重考量
- ▶ 還有「飯糰＋飲料」、「麵食＋蛋」等捆綁優惠改變實際支付成本

Trade-offs we want to handle simultaneously:

壓低成本	vs. 滿足蛋白質下限
嚴格遵守營養區間	vs. 維持解之可行性
推薦客觀「最佳」品	vs. 短期內保持多樣性

誰是決策者？我們要解什麼？

Decision maker: 使用者本人。 **Input:**

- ▶ 情境模式：輕食 / 正餐 / 宵夜型
- ▶ 生理資訊：性別、年齡、身高、體重、活動量
- ▶ 健康目標：維持 / 減脂 / 增肌
- ▶ 預算上限 B

Output:

- ▶ 一份單餐推薦清單（含若干單品 + 若干優惠組合）
- ▶ 預計營養含量與總花費
- ▶ 必要時容許部分軟性限制鬆弛之最接近替代方案

Preprocessing: 從個人資料到單餐限制

Mifflin–St Jeor 公式：

$$\text{BMR} = \begin{cases} 10W + 6.25H - 5A + 5, & \text{男} \\ 10W + 6.25H - 5A - 161, & \text{女} \end{cases} \Rightarrow \text{TDEE} = \text{BMR} \cdot AF$$

$$\text{Target}_{\text{Cal}} = \text{TDEE} + \delta_{\text{goal}}, \quad \delta \in \{0, -500, +300\} \text{ for 維持/減脂/增肌}$$

再以情境比例 ρ_m 縮放到單餐：

情境	$\rho^{\min}$	$\rho^{\max}$	ρ (蛋白質)	$N^{\max}$
輕食	0.15	0.25	0.20	3
正餐	0.30	0.45	0.40	5
宵夜型	0.05	0.15	0.10	3

MILP —Decision Variables

二元變數：

$a_i \in \{0, 1\}$ 單品 i 是否選入, $y_k \in \{0, 1\}$ 組合 k 是否啟用

輔助：

$$x_i = a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \quad (\leq 1)$$

鬆弛變數： $s_P, s_F^{\pm}, s_C^{\pm}, s_{\text{Sug}}, s_{\text{Sod}} \geq 0$

MILP —Decision Variables

二元變數：

$a_i \in \{0, 1\}$ 單品 i 是否選入, $y_k \in \{0, 1\}$ 組合 k 是否啟用

輔助：

$$x_i = a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \quad (\leq 1)$$

鬆弛變數： $s_P, s_F^{\pm}, s_C^{\pm}, s_{\text{Sug}}, s_{\text{Sod}} \geq 0$

分層記憶 (**MLFQ**)：近期推薦去重後依「新近排名」 r 分層，懲罰權重 $\omega = (5, 2.5, 1, 0.3)$ 隨層遞減（邊界 $r \leq 3, 8, 16, 30$ ）；越久遠逐層淡出，再次被推則跳回最上層。

$$h_i = \sum_r \omega_{t(r)} \mathbf{1}(i \in \text{rec}_r), \quad g_i = \sum_r \omega_{t(r)} \mathbf{1}(\text{role}(\text{rec}_r) = \text{role}(i))$$

$\Rightarrow h_i$ 罰「同品項」、 g_i 罰「同類別」（如所有豆漿），避免只換同類變體。

MILP —Objective & Constraints

Objective (minimize):

$$\alpha \underbrace{\left(\sum c_i a_i + \sum c_k^{\text{promo}} y_k \right)}_{\text{總成本}} - \beta \sum \text{pro}_i x_i + \gamma \sum h_i x_i + \gamma_{\text{cat}} \sum g_i x_i + \sum_* \lambda_* s_*$$

Hard constraints:

- ▶ 互斥 $a_i + \sum_{k:i \in S_k} y_k \leq 1$; 預算 $\leq B$; 熱量區間 $\text{Cal}_m^{\min} \leq \sum \text{cal}_i x_i \leq \text{Cal}_m^{\max}$
- ▶ 餐型結構：每餐 ≤ 1 飲料、 ≤ 1 甜點；正餐恰 1 主餐 + ≥ 1 蛋白來源
- ▶ 鈉硬上限 $\sum \text{sod}_i x_i \leq 1.5 \text{ Sodium}_m^{\max}$; 數量 $\leq N_m^{\max}$

Soft constraints (加鬆弛變數)：蛋白質下限、脂肪／碳水區間、糖／鈉上限。

Self-Proposed Algorithm: GRASP-LS

為何不只用 **Gurobi**？

- ▶ 規範要求自行設計 algorithm，並驗證其相對精確解的差距
- ▶ 多通路擴展、Edge 部署、不依賴商業授權
- ▶ GRASP-LS 具備 anytime 性質，可隨時中斷回傳目前最佳解

Self-Proposed Algorithm: GRASP-LS

為何不只用 **Gurobi**？

- ▶ 規範要求自行設計 algorithm，並驗證其相對精確解的差距
- ▶ 多通路擴展、Edge 部署、不依賴商業授權
- ▶ GRASP-LS 具備 anytime 性質，可隨時中斷回傳目前最佳解

三階段架構：

1. **Greedy Randomized Construction (GRC)** 基於綜合分數 σ 構建 RCL，隨機抽取；結構感知：先放 1 主餐並遵守飲料/甜點上限
2. **Local Search (LS)** 1-1 swap、1-0 drop、0-1 add、combo-swap，首改善策略
3. **Multi-start**： $K_{\text{restart}} = 25$ 個隨機種子，蒐集解池

多樣化部署：自 ϵ -最佳解集 $\{s: z(s) \leq z^* + \epsilon\}$ 隨機取樣 ($\epsilon = 8$)；緊預算下 GRASP 無解時退回 MILP 後備。

綜合分數 $\sigma(p)$ —啟發式的「眼力」

$$\sigma(p) = \beta \cdot pro_p - 0.06\alpha \cdot c_p - \gamma h_p - 0.6 \frac{cal_p}{Cal_m^{\max}} - \lambda_{Sod} \frac{sod_p}{Sodium_m^{\max}} - \lambda_{Sug} \frac{sug_p}{Sugar_m^{\max}} + B_{cat}(p)$$

其中 $B_{cat}(p) = 1.2 \cdot \mathbf{1}(p \in I^{\text{main}}) + 1.5 \cdot \mathbf{1}(p \in I^P)$ ，且 h_p 已折入「同品項 + 同類別」之分層懲罰。

設計考量：

- ▶ 蛋白質、優惠：正向加權
- ▶ 價格、熱量過載、鈉糖過載、歷史/同類別重複：負向懲罰
- ▶ 主餐與蛋白質給予額外獎勵，符合正餐結構需求

組合也被視作「**super-item**」在 GRC 第一步以正比於折扣的機率嘗試納入。

Real-world data (即時爬取)

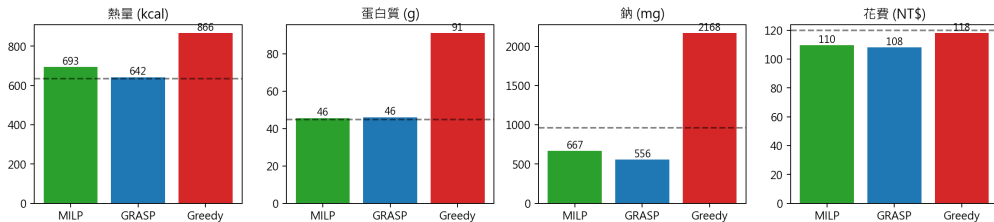
- ▶ scraper × 官方資料源：食在購安心 API (營養)、鮮食促銷頁 (分級價)
- ▶ 581 項 → 過濾家庭份 (≥ 3 份) 後 **488 項**
- ▶ 價格：124 項鮮食真實分級價 + 457 項市售校正價 (電商為整箱價，不適用單餐)
- ▶ 角色標記：依分類重定主餐/飲料/甜點/配菜
- ▶ 6 typical user × 3 情境 = **18 個 real-world 例題**

Random instances

- ▶ $|I| \in \{30, 50, 80, 120, 200, 300\}$
- ▶ $|K| \in \{8, 15, 25, 35, 60, 90\}$
- ▶ 每規模 5 種子 = **30** 個隨機例題
- ▶ 商品營養／優惠折扣以實際範圍均勻取樣

真實情境：MILP vs. GRASP-LS vs. Greedy

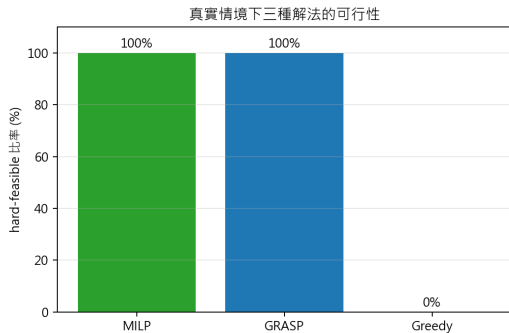
U1 (男·減脂·正餐) 下三種解法的營養與成本對比



U1 男·減脂·正餐：MILP/GRASP 取結構完整的一餐（主餐 + 配菜 + 飲料 + 甜點，NT\$110，全達標）；

Greedy 缺主餐、鈉破 1.5× 硬上限 ⇒ **hard-infeasible**。

18 個真實例題—可行性與最佳化差距



結果摘要

- ▶ MILP：100% 全域最佳解
- ▶ GRASP-LS：100% hard-feasible，平均 gap 7.1% (12/18 為 0%)
- ▶ Greedy：0% feasible (結構 + 鈉硬上限下全面失效)
- ▶ 非零 gap 全出現於正餐情境 (結構限制使可行組合變窄)

互動式網頁應用（Flask）



便利商店最佳化餐食推薦

114-2 Operations Research Final Project · Group 13



1 輸入你的條件

性別	年齡
男	22
身高 (cm)	體重 (kg)
175	70
活動量	健康目標
中 (每週運動 1-3 次)	維持現狀
情境模式	預算上限 (NT\$)
正餐	120

✓ 進階：模型權重設定

成本權重	蛋白質權重
α	β
<input type="range"/>	<input type="range"/>
1	0.5
多樣性權重	求解器
γ	GRASP-LS (本研究啟發式, ~)
<input type="range"/>	
6	

推薦這一餐

近期紀錄

2 推薦結果

本餐花費 NT\$115	求解器 GRASP	目標值 179.64	計算耗時 1596.9 ms
-----------------	--------------	---------------	-------------------

推薦清單

香蔥經典嫩雞胸

\$45

蛋白

154

熱量 kcal

22.4

蛋白 g

563

鈉 mg

經典黑炫牛奶酪燻沙

\$50

蛋白

472

熱量 kcal

7.1

蛋白 g

174

鈉 mg

鑽岐烏龍麵

\$20

主食

162

熱量 kcal

3.8

蛋白 g

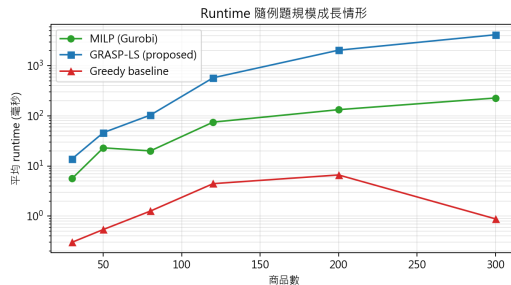
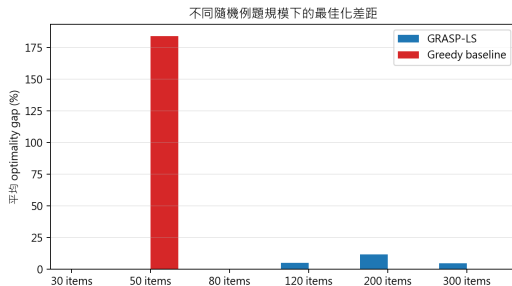
216

鈉 mg

單餐限制達成度

熱量 (kcal) 788.0 / 785-1178	蛋白質 (g) 33.3 / 31-62	脂肪 (g) 31.6 / 23-35
碳水 (g) 偏低	糖 (g) 偏高	鈉 (mg) 達標

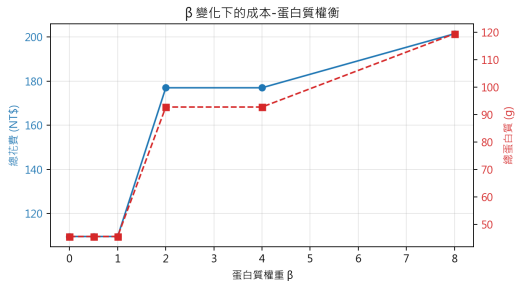
隨機例題：scalability 與 gap



- ▶ **Greedy** 多數規模 0% 可行 (結構 + 鈉硬上限)
- ▶ **GRASP-LS** 平均 gap 4.9%、feasible 93% (28/30)
- ▶ MILP 227ms / GRASP 4.2s / Greedy <7ms @ $|I| = 300$

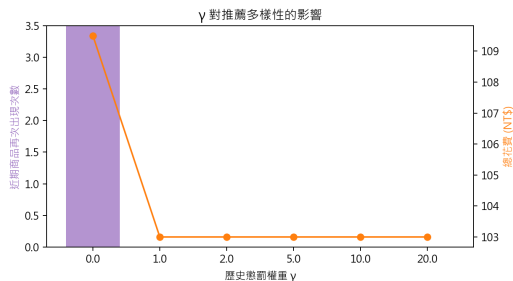
敏感度分析：權重 β 與 γ

β ：成本-蛋白質權衡



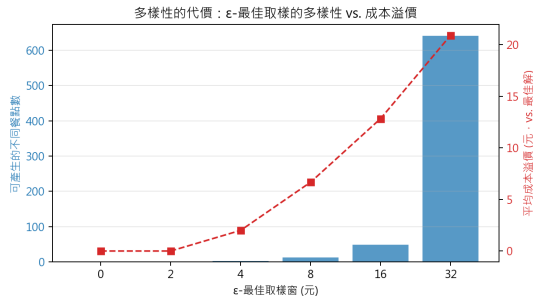
$\beta \leq 1$ ：NT\$109 / 45.6g； $\beta \geq 2$ 階梯跳到 92.8g；
 $\beta = 8$ ：119.5g / NT\$201

γ ：分層記憶／多樣性



注入 $\gamma = 0$ 最優解為歷史， $\gamma \geq 1$ 重複歸零，花費
反降 NT\$109.5 $\rightarrow$ 103

多樣性的代價



以 **Gurobi** 解池窮舉 ϵ -最佳解集合

$$\mathcal{S}_\epsilon = \{s : z(s) \leq z^* + \epsilon\}$$

- ▶ $\epsilon = 0$ ：僅 **1** 種最佳餐
- ▶ $\epsilon = 8$ ：**12** 種達標餐，平均僅多 NT\$6.7
- ▶ $\epsilon = 16$ ：48 種； $\epsilon = 32$ ：**641** 種

在最佳解附近，多樣性極為廉價——部署即以 $\epsilon = 8$ 取樣 + 分層記憶長期去重。

學術貢獻

- ▶ 形式化為一含優惠組合、個人化營養、餐型結構與分層多樣性懲罰的 MILP
- ▶ GRASP-LS 啟發式：100% feasible、平均 gap **7.1%** / **4.9%**、anytime
- ▶ 以 Gurobi 解池量化「多樣性的代價」；488 項真實商品 + Flask web app

實務洞察

- ▶ 單一指標排序不能取代多限制最佳化：Greedy 在新結構下 **0% 可行**
- ▶ 餐型結構 + 角色標記讓推薦從「湊營養」變成「像一餐」
- ▶ 多樣性極廉：容忍 NT\$8 即有 12 種達標餐；分層歷史懲罰甚至不漲價
- ▶ β 是個人化抓手：使用者可以 slider 調節成本／蛋白質偏好

- ▶ 多日連續推薦：將每日限制改為週期性限制；加入到貨／庫存波動。
- ▶ **OCR** 商品標示：店面實際拍照，自動更新資料表
- ▶ 線上學習：使用者點擊／拒絕回饋更新 h_i 與權重
- ▶ 多通路整合：7-11 / Hi-Life / 全家併同決策；含時段限定品
- ▶ 鄰域擴充：加入 2-2 swap、ejection chain 進一步縮小 GRASP 與 MILP 差距

Thank you! Questions?